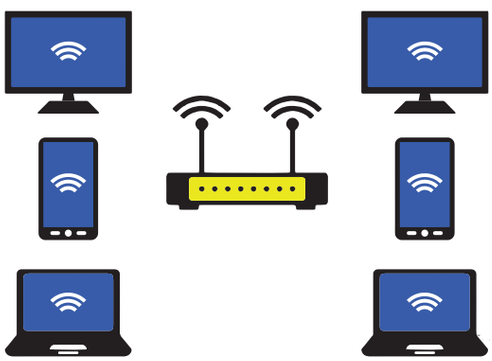
நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. 3GPP தரநிலை, புதிய வானலை மென்பொருளை பயன்படுத்துகிற வலையமைப்பை உள்ளடக்கியது. 600 MHz முதல் 6GHz வரை உள்ள குறைந்த அதிர்வெண்களில் 5G வானலையை அணுக முடியும். குறைந்த அதிர்வெண்களில் இதன் வேஉம் 4G அமைப்பை விட குறைவாகவே உள்ளது. இது 15% முதல் 50% வரை வேகமாக மதிப்பிடப்படுகிறது.

11.1.3 WLANS 802.11

Wi – Fi என்பது Wirless Fidelity என்பதைக் குறிக்கும். இது கம்பியில்லா வலையமைப்பு தொழில் நுட்பமாகும். இந்தத் தொழில் நுட்பம் கணினிகள் மற்றும் பிற சாதனங்களை குறும்பரப்பு வலையமைப்பு மற்றும் வலையில் கம்பிகள் மற்றும் கேபிள்கள் இல்லாமல் பிற மாற்று சாதனங்களுடன் இணைக்க அனுமதிக்கிறது. WLAN என்பது Wireless Local Area Network என்பதாகும். 802.11 என்பது நெறிமுறையின் தொழில்நுட்ப குறியாகும். பார்க்க படம் 11.6



படம் 11.6 Wi – Fi

Wi – Fi ன் நன்மைகள்

- இது இணையத்திற்கு இயக்கத்தை வழங்குகிறது. (எ.கா. வீட்டிலும், அலுவலகத்திலும் Wi – Fi மற்றும் hotspot களால், கம்பியில்லா இணைய இணைப்பு கிடைக்கிறது.
- இது இணையத்துடன் இணைப்பை வழங்குகிறது.
- LAN ன் எளிமை.
- இணைப்பை உறுதிப்படுத்துகிறது.
- தொலைதூர இணைப்புகளை இணைக்க அனுமதிக்கிறது.
- குறைந்த செலவு மற்றும் அதிக நன்மைகள்.

11.1.4 RFID

- RFID – Radio Frequency Identification

ரேடியோ அலைகளை பயன்படுத்தி பொருட்களை (பாஸ்போர்ட், கிரெடிட் கார்டு அல்லது லைவ்ஸ்டாக்) கண்டறியும் தொழில்நுட்பமாகும்.

ஒரு பொருளில் இணைக்கப்பட்டுள்ள சேமித்த தகவலை படிக்கவும் மற்றும் பெறவும் வானலை அலைகளில் RFID பயன்படுத்தப்படுகிறது. RFID இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. அவை படிப்பான் மற்றும் குறிப்பின் அல்லது லேபில் ஆகும். RFID குறிப்பான், டிரான்ஸ்மிட்டர் மற்றும் ரிசீவர் மூலம் நிறுவப்பட்டுள்ளன. RFID குறிப்பானில் உள்ள கூறுகள் இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது.

ஒட்டு இரண்டு பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. தகவல்களை செயலாக்கம் செய்யவும் சேமிக்கவும் ஒரு நுண் சில்லு மற்றும் சமிஞ்கைகளை அனுப்பவும், பெறவும் உதவுகிற ஒரு ஆண்டெனா. ஒட்டு அதன் நினைவக சேமிப்பகத்திலிருந்து தகவல்களுக்கு பதிலளிக்கும். படிப்பான் RFID கணினி நிரலுக்கு முடிவுகளை படிப்பதற்காக அனுப்பும்.

RFID குறிப்பானின் இரண்டு வகைகள் செயல் (Active) RFID குறிப்பான் மற்றும் செயலற்ற (Passive) RFID.

1. ஒரு செயலற்ற RFID ஒட்டில், படிப்பானிடமிருந்து ரேடியோ அலைகள் ஒரு செயலற்ற RFID ஒட்டால் எதிர்கொள்ளபடும்போது, படிப்பானால் மின்சக்தி

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 11.indd 167 21-04-2020 12:25:31